



HEX•TEAM

Аудиомодем XXI века

Nuclear IT Hack *School*

Программа бакалавриата

09.03.01 “Информатика и вычислительная техника”

Программа “Компьютерные системы и технологии”

ИВТ 2.0



HEX•TEAM

**РАЗРАБОТКА
И КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ**



HEX•TEAM



<https://www.hex.team/>



Формулировка задания

В некоторых условиях привычные каналы связи могут быть недоступны, ограничены или нежелательны к использованию. При этом устройства обычно сохраняют возможность воспроизводить и записывать звук.

Задача участников: разработать систему, которая использует акустический канал для передачи данных между устройствами.

Решение должно позволять получить входной файл, преобразовать его в форму, пригодную для передачи через звук, передать данные через акустический канал и восстановить файл на другой стороне. После восстановления должна быть предусмотрена проверка целостности данных.



Ограничения участников

Участники самостоятельно определяют:

- архитектуру решения;
- способ кодирования данных в аудиосигнал;
- формат передаваемых сообщений;
- необходимость подтверждений, повторной передачи и коррекции ошибок;
- способ синхронизации между устройствами;
- интерфейс пользователя;
- используемые устройства и платформы;
- режимы работы решения.



Ограничения участников

- Мы понимаем, что современные решения без вклада ИИ невозможны
- Мы придерживаемся подхода: ИИ – инструмент, а не самоцель
- Важнее всестороннее и глубокое понимание вашего решения, а не факт его наличия



Ограничения участников

Для передачи содержимого файла запрещается использовать:

- интернет;
- локальные сети;
- Bluetooth;
- NFC;
- USB;
- передачу через кабель;
- внешние серверы;
- QR-коды;
- штрихкоды;
- ручной ввод содержимого файла;
- любые иные каналы передачи данных, кроме акустического.



Ограничения участников

Разрешается использовать любые устройства, если они позволяют воспроизводить и/или записывать звук: ноутбуки, смартфоны, планшеты, микрокомпьютеры, микроконтроллеры и другое оборудование.

Форма реализации не ограничивается. Это может быть мобильное приложение, десктопное приложение, веб-приложение, консольная утилита, встроенное решение или комбинация нескольких компонентов.



Ограничения участников

Команда должна представить работающее решение, которое:

- передаёт файл или набор данных через звук;
- восстанавливает файл на принимающей стороне;
- проверяет корректность восстановления;
- показывает пользователю статус передачи;
- позволяет экспертам воспроизвести демонстрацию;
- имеет понятную инструкцию по запуску и использованию.



Примеры решений, в порядке улучшения результата

Базовое

Решение передаёт небольшой текстовый или бинарный файл в контролируемых условиях на малом расстоянии.

Минимально ожидается:

- передача файла через звук;
- восстановление файла;
- проверка контрольной суммы;
- демонстрация успешной передачи.



Примеры решений, в порядке улучшения результата

Средний уровень

Решение устойчиво работает при обычных условиях аудитории и поддерживает произвольные бинарные файлы.

Дополнительно могут быть реализованы:

- разбиение данных на блоки;
- служебные заголовки;
- контроль ошибок;
- повторная передача повреждённых фрагментов;
- индикация прогресса;
- настройка скорости или надёжности передачи.



Примеры решений, в порядке улучшения результата

Продвинутое

Решение представляет собой полноценный акустический протокол передачи данных.

Дополнительно могут быть реализованы:

- автоматическая синхронизация;
- двусторонний обмен служебными сообщениями;
- адаптация к шуму;
- коррекция ошибок;
- восстановление после прерывания;
- разные режимы передачи;
- работа на большем расстоянии;
- передача файлов большего объёма;
- устойчивость к изменению положения устройств.



Отчетный материал

Команда предоставляет:

1. Рабочее решение.
2. Исходный код.
3. Инструкцию по запуску и демонстрации.
4. Описание архитектуры и протокола.
5. Описание ограничений решения.
6. Демонстрацию передачи данных через акустический канал (видео).
7. Результаты собственных тестов: размер файла, время передачи, расстояние, условия шума, процент успешных попыток.



Отчётный материал

Отчётный материал необходимо загрузить в git-репозиторий и предоставить ссылку.

Просим придерживаться следующего шаблона репозитория:

https://github.com/grigorevmp/hacathon_template



Отчетный материал

Команда предоставляет:

1. Рабочее решение.
2. Исходный код.
3. Инструкцию по запуску и демонстрации.
4. Описание архитектуры и протокола.
5. Описание ограничений решения.
6. Демонстрацию передачи данных через акустический канал.
(видео/очный показ)
7. Результаты собственных тестов: размер файла, время передачи, расстояние, условия шума, процент успешных попыток.



Критерии оценивания

- 1. Техническая часть (80 баллов)**
 - a. Корректность передачи данных (30 баллов)
 - b. Надёжность и устойчивость (20 баллов)
 - c. Скорость передачи (15 баллов)
 - d. Универсальность решения (5 баллов)
 - e. Архитектура и протокол (10 баллов)
- 2. Представление (15 баллов)**
 - a. Объяснение технического подхода (5 баллов)
 - b. Демонстрация работы (5 баллов)
 - c. Ответы на вопросы экспертов (5 баллов)
- 3. Пользовательский опыт (5 баллов)**



Критерии оценивания

Дополнительные баллы (10 баллов)

Дополнительные баллы могут быть начислены за технически значимые улучшения:

- **двусторонний обмен служебными сообщениями через звук;**
- **автоматическую адаптацию скорости к условиям среды;**
- **коррекцию ошибок;**
- **восстановление передачи после сбоя;**
- **передачу файла большого объёма;**
- **работу на увеличенном расстоянии;**
- **работу при высоком уровне шума;**
- **оригинальное и обоснованное техническое решение.**

Дополнительные баллы не могут компенсировать отсутствие успешной передачи данных.



Вопросы

